PRESENTATION CIRCULATION EXTRACORPORELLE (CEC)

La circulation extracorporelle (CEC) a pour but de remplir plusieurs fonctions :

- Maintenir le débit cardiaque, oxygéner et décarboxyler le sang afin de maintenir une perfusion tissulaire ;
- Assurer le contrôle thermique de l'organisme.

Elle est réalisée par un perfusionniste en coordination étroite avec le chirurgien et l'anesthésiste.

✓ **Matériel :**

 Il est rassemblé sur une console où l'on trouve les principaux éléments.

✓ **Pompes :**

 Elles sont au nombre de quatre à cinq :

- La pompe artérielle renvoie le sang oxygéné vers le patient ;
- Une pompe sert à récupérer le sang venant des cavités gauches ;
- Une troisième sert à récupérer le sang du champ opératoire ;
- Une quatrième sert à administrer la Cardioplégie ;
- Une autre dite « supplémentaire »peut être ajoutée en cas de saignements abondant.

✓ **Réservoir de cardiotomie :**

- Il est situé sur l'oxygénateur.
- Il reçoit le sang veineux et celui des aspirations Sa taille est choisie en fonction du gabarit du patient.

✓ **Oxygénateurs :**

- A « membrane », ils séparent l'interface air/sang.
- Le débit de gaz frais est administré au niveau des oxygénateurs par des rotamètres air/oxygène.

✓ **Filtres :**

 Des micro-emboles circulent durant la CEC. Des filtres sont situés sur les réservoirs de cardiotomie et à la sortie de l'oxygénateur. Ils piègent des particules de 20 à 40 microns.

✓ **Bloc Thermique :**

- Il est connecté au niveau de l'oxygénateur et permet de contrôler la température d'injection du sang.
- Il est possible de faire varier la température de l'opéré de 37°C à 18 °C.

- ✓ **Tubing ou lignes :**
  - ⑩ Elles se présentent généralement sous forme pré-connectées.
  - ⑩ Elles sont soit en silicone soit en PVC
  - ⑩ La taille du circuit dépend du poids et de la taille du patient.

- ✓ **Canules :**
  - ⑩ Artérielles : c'est l'extrémité distale du circuit. Le diamètre est choisi en fonction du débit à assurer.
  - ⑩ Veineuses : elles sont de trois sortes : atrio-cave, atriale ou deux canules cave supérieure et inférieure séparées. Les canules veineuses dérivent le sang par gravité.

- ✓ **Conséquences :**
  - ⑩ Le contact du sang avec des matériaux bio-incompatibles entraine un syndrome pro-inflammatoire et une activation de la coagulation.
  - ⑩ (Moins important avec un système clos)

- ✓ **Temps forts de la CEC :**

  - ⑩ <u>Remplissage du circuit :</u>
    - *Il se fait avec un liquide appelé priming.*
    - *Le remplissage peut se faire par des cristalloïdes (Ringer lactate), des macromolécules (Gélofusine), de l'albumine si le taux d'hémoglobine du patient est suffisant ou par un apport de produits sanguins labiles dans le cas contraire.*
    - *Le priming est hépariné sur la base de 100 UI/kg dans la pompe et 300 UI/kg chez le patient.*

  - ⑩ <u>Canulation : après contrôle de l'anticoagulation</u>
    - *Aorto-cave : Canulation de l'aorte et des 2 veines caves*
    - *Aorto-atriale : aorte et oreillette droite*
    - *Fémoro-cave : artère et veine fémorales*
    - *Ces deux derniers modes sont utilisés dans la chirurgie redux.*
    - *Débullage et purge soigneuse du circuit au moment du raccordement des canules au circuit de la CEC*

- <u>Démarrage CEC :</u>

- *Le sang veineux rejoint le réservoir de cardiotomie par déclivité, traverse l'oxygénateur puis est renvoyé par la pompe artérielle à travers le filtre vers le patient.*
- *Augmentation progressive du débit (+/- sur 3 minutes).*

- <u>Gestion de la température :</u>
  - *Le plus souvent, la CEC est réalisée en normothermie (34 à 37 °C) mais si un arrêt cardiocirculatoire est nécessaire, il faut être en hypothermie profonde (< 20°C)*

- <u>Clampage aortique :</u>

  - ***Cardioplégie :***
    - *Elle a un double but : arrêter le cœur et protéger le myocarde pendant le clampage aortique.*
    - *Il existe de très nombreuses solutions le plus souvent à base de potassium, froides ou chaudes.*
    - *Elle est administré de façon intermittente par voie antérograde (dans la racine de l'aorte ou dans les coronaires) ou par voie rétrograde (dans le sinus coronaire).*
    - *Cette voie peut être utile dans la chirurgie aortique. Il faut alors mesurer la pression qui ne doit pas dépasser 40 mmHg.*

  - ***Réalisation de l'acte chirurgical***

- <u>Déclampage aortique :</u>
  - *Après remplissage du cœur et purge soigneuse des cavités cardiaques.*
  - *Si le cœur ne repart pas spontanément, réalisation d'un choc électrique interne suivi éventuellement d'une stimulation à l'aide d'électrodes épicardiques.*

  - ***Arrêt progressif de la CEC :***
    - *Après une période d'assistance plus ou moins longue permettant l'hémostase chirurgicale, l'équilibre des constantes biologiques et un remplissage optimal du cœur*

  - ***Décanulation et neutralisation de l'héparine***

✓ **Impératifs induits :**

⑩ Monitorage : recommandations HAS 2004 ▪ *Le patient :*

- *Monitoré comme tout patient de chirurgie cardiaque* ▪ *La CEC :*
- *Pressions artérielles en aval et éventuellement en amont de l'oxygénateur*
- *Pressions sur la ligne de Cardioplégie si Cardioplégie rétrograde*
- *Débit de gaz frais et FiO2 de l'oxygénateur*
- *SvO2 sur la ligne veineuse*
- *Anticoagulation: ACT, TEG (thromboelastogramme), etc…*
- *Biologique: hématocrite, gaz du sang, kaliémie, glycémie, calcémie, etc…*
- *Température du sang artériel et veineux, et de l'eau du générateur thermique*

⑩ Hémodilution :

- *Permet des économies de sang et améliore la rhéologie*
- *Normovolémique avec un Ht > 20 25% en général*

⑩ Anticoagulants :

- *Avant la Canulation* **:**
  - *Héparine 300 UI/kg avec comme objectif un ACT > 400s* ▪ *Maintien de l'anticoagulation tout au long de la procédure* ▪ *A la fin de la CEC et après Décanulation :*
  - *Antagonisation par la protamine : 80 à 100% de la dose totale d'héparine avec comme objectif un ACT = ACTbase +/- 10%* □ Hémodynamique :
- *Maintenir un débit théorique de 2.5 à 2.6 L/min/m² en normothermie, et une pression artérielle moyenne > 40 mmHg ou plus dans certains cas particuliers (ex. sténose carotidienne)*
- *Maintien de la volémie et remplissage optimal du cœur avant la fin de la CEC : apprécié par l'aspect des cavités cardiaques et la PVC* □ Gestion de la ventilation :
- *Arrêt de la ventilation le plus souvent quand la CEC est à plein débit et reprise avant le déclampage aortique*
- *La ventilation manuelle en FiO2 21% optimise le recrutement alvéolaire et la purge de l'air trappé dans le lit pulmonaire.*

✓ **Complications de la CEC :**

□ Anticoagulation insuffisante :

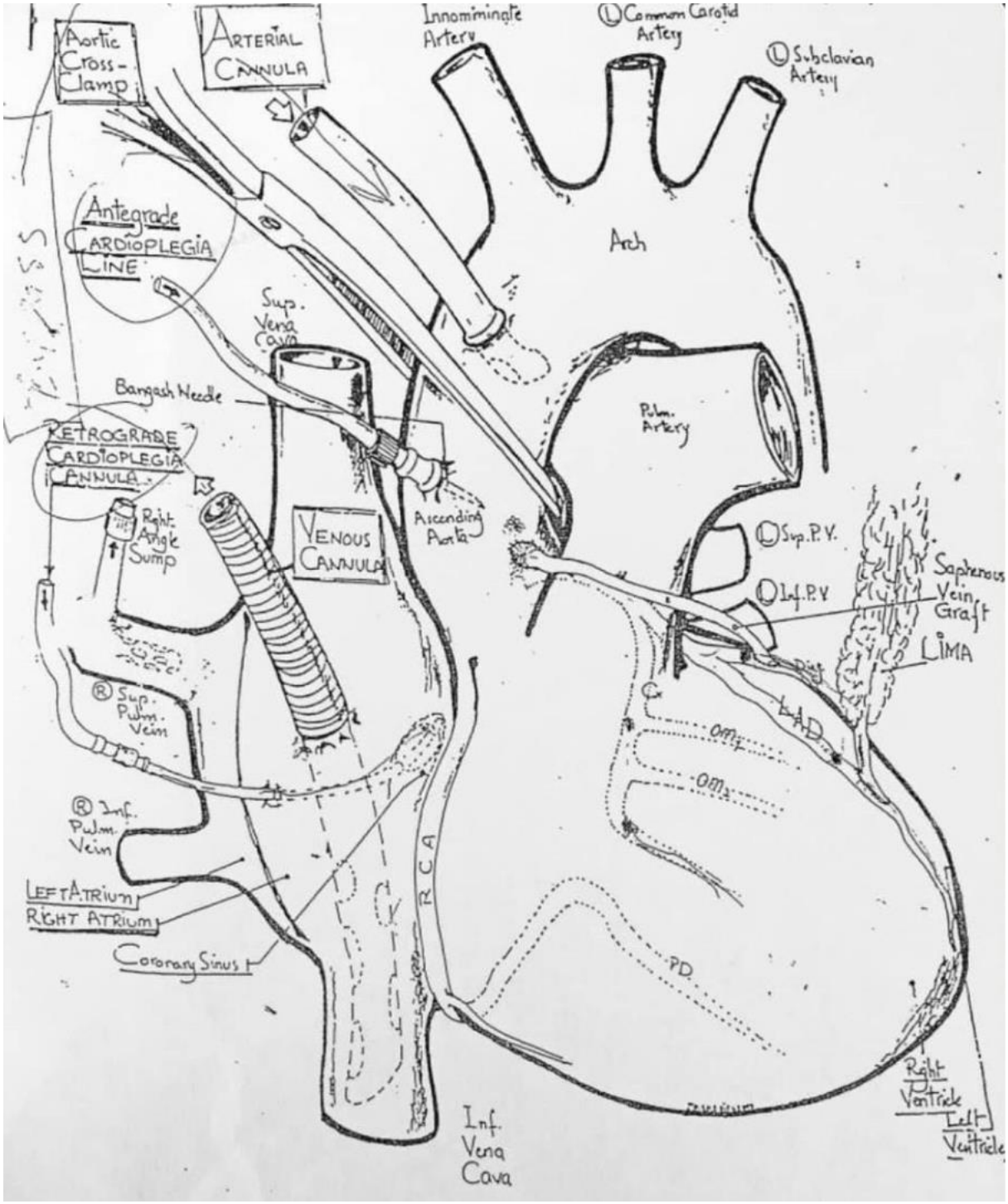
- *Consommation des facteurs et risque de « prise en masse » du système*

 <u>Liées au matériel :</u>

- *Panne électrique ou d'une pompe*
- *Désamorçage de la ligne veineuse* ▪ *Rupture ou fuite d'un élément du système* ▪ *Embolie gazeuse :*
  - *Prévention par une alarme de niveau sur le réservoir de cardiotomie, un détecteur de bulles sur la ligne artérielle et un filtre artériel*
  - *Risques de séquelles neurologiques irréversibles.*

- <u>Liées à l'activation de l'inflammation :</u> ·
  Vasodilatation périphérique
  - *Œdème pulmonaire interstitiel*
  - *Complications neurologiques : AVC, troubles neuropsychiques*
  - *Insuffisance rénale*
  - *Atteinte hépato-splanchnique*
  - *Troubles de l'hémostase : consommation des facteurs, thrombopénie, thrombopathie, hyperfibrinolyse*

- <u>Ischémie myocardique :</u>
  - *Embolie gazeuse coronaire ou défaut de protection*


Aortic Cross-Clamp
ARTERIAL CANNULA
Innominate Artery
Ⓛ Common Carotid Artery
Ⓛ Subclavian Artery
Arch
Antegrade CARDIOPLEGIA LINE
Sup. Vena Cava
Bangash Needle
RETROGRADE CARDIOPLEGIA CANNULA
Pulm. Artery
Right Angle Sump
VENOUS CANNULA
Ascending Aorta
Ⓛ Sup. P.V.
Ⓛ Inf. P.V.
Saphenous Vein Graft
LIMA
Ⓡ Sup. Pulm. Vein
LAD
OM1
OM2
Ⓡ Inf. Pulm. Vein
RCA
LEFT ATRIUM
RIGHT ATRIUM
Coronary Sinus
PD
Right Ventricle
Left Ventricle
Inf. Vena Cava